

Construção de DER em um cenário de gestão estudantil

Objetivo

Construir um **Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)** para um sistema acadêmico de gestão estudantil, a partir do cenário descrito abaixo.

Enunciado

Uma instituição de ensino superior deseja informatizar parte de sua rotina acadêmica. O sistema deve permitir organizar informações sobre pessoas envolvidas no ambiente acadêmico, estrutura dos cursos, componentes curriculares, ofertas de turmas e participação dos estudantes ao longo dos períodos letivos.

A instituição mantém um cadastro único de pessoas. Para toda pessoa cadastrada, é necessário registrar algumas informações gerais, como código institucional, nome completo, data de nascimento e pelo menos uma forma principal de contato. Entretanto, nem todas as pessoas desempenham o mesmo papel dentro da instituição. Algumas participam como estudantes, enquanto outras atuam como docentes. Para os estudantes, a instituição precisa controlar informações acadêmicas próprias, como número de registro, data de ingresso e situação acadêmica. Para os docentes, é necessário guardar dados específicos, como titulação, área principal de atuação e regime de trabalho.

A instituição oferece vários cursos de graduação. Cada curso possui informações próprias, como código, nome, carga horária total, turno predominante e tempo mínimo de integralização. Todo curso está vinculado a uma unidade acadêmica responsável. Essa unidade acadêmica possui identificação própria, nome, sigla e localização administrativa. Uma mesma unidade pode responder por vários cursos, mas cada curso possui apenas uma unidade principal responsável.

Cada curso é composto por vários componentes curriculares. Para cada componente curricular, a instituição deseja registrar código, nome, carga horária e ementa resumida. Alguns componentes podem ser obrigatórios em um curso, enquanto outros podem aparecer como optativos. Um mesmo componente curricular pode fazer parte da estrutura de mais de um curso. Além disso, a coordenação acadêmica precisa registrar, para cada associação entre curso e componente curricular, em qual período recomendado aquele componente costuma ser cursado e se ele é obrigatório ou optativo naquele contexto.

Alguns componentes curriculares exigem que outro componente tenha sido concluído anteriormente. Esse controle é usado para impedir matrículas indevidas. Nesse caso, um componente pode depender de vários outros, e também pode liberar vários componentes posteriores.

A cada período letivo, a instituição abre ofertas de turmas para determinados componentes curriculares. Nem todo componente precisa ser ofertado em todos os períodos. Para cada turma aberta, a coordenação registra um identificador interno, semestre/ano, horário, modalidade, número máximo de vagas e situação da oferta.

Cada turma está ligada a um único componente curricular, mas um componente pode gerar várias turmas ao longo do tempo e até mais de uma turma no mesmo período. Cada turma é conduzida por um docente responsável. Em alguns casos, a turma pode ainda contar com outro docente de apoio, por exemplo em atividades práticas ou em disciplinas integradoras. A instituição deseja controlar qual docente é o responsável principal por cada turma.

Os estudantes podem solicitar matrícula nas turmas ofertadas em cada período. Essa participação do estudante em uma turma não deve ser tratada apenas como uma ligação simples, pois a instituição precisa registrar dados próprios dessa ocorrência, como data da solicitação, status da matrícula, média final, frequência final e resultado acadêmico. Ao longo da vida acadêmica, um estudante pode participar de muitas turmas, e uma turma pode possuir muitos estudantes.

Alguns estudantes podem exercer função de representação em sua turma de ingresso ou em seu curso, em determinados períodos. A instituição deseja registrar quem orienta academicamente cada estudante. Um docente pode orientar vários estudantes, mas nem todo estudante precisa ter orientação cadastrada em todos os momentos do curso.

Também é importante considerar que certos dados podem ser opcionais. Por exemplo, alguns contatos complementares podem não estar disponíveis no momento do cadastro, e uma pessoa pode informar mais de um telefone ou e-mail para contato. Da mesma forma, pode haver estudantes sem orientador registrado em um determinado momento, e componentes curriculares que ainda não possuem turma ofertada no semestre atual.

O que deve ser feito

Com base no cenário, elabore um **DER** contendo:

- as entidades necessárias para representar o domínio;
- os relacionamentos entre elas;
- os principais atributos;
- os identificadores adequados;
- as cardinalidades mínimas e máximas;

Regras e observações

1. Não basta desenhar apenas caixas e ligações; o diagrama deve deixar claro o significado de cada associação.
2. Sempre que fizer sentido, indique atributos obrigatórios e opcionais.
3. Quando um dado puder ocorrer várias vezes para a mesma ocorrência, represente isso adequadamente.
4. Analise com atenção quais associações existem por si só e quais precisam armazenar informações próprias.
5. Observe que há elementos do cenário com características comuns e outras específicas.
6. Nem toda participação no sistema é obrigatória em todos os casos; isso deve aparecer nas cardinalidades mínimas.

7. Escolha nomes adequados para entidades, relacionamentos e atributos, mantendo consistência no diagrama.